

Задание

на разработку сервиса аудио-/видеоразметки для студенческого хакатона

Геско Next: веб-платформа разметки, верификации и контроля качества речевых данных

Документ описывает требования к разработке сервиса, который воспроизводит ключевой функционал Геско и расширяет его возможностями автосохранения, контроля качества, терминологического модуля, верификации, аналитики и AI-подсказок.

1. Общие сведения

1.1. Наименование проекта

Веб-сервис для аудио-/видеоразметки, верификации и контроля качества разметки речевых данных.

Рабочее название: Gecko Next / AnnotateHub / SpeechMark или любое название которое придумает команда.

1.2. Назначение сервиса

Сервис предназначен для разметки и верификации аудио- и видеозаписей с использованием предразметки, сформированной ASR/ML-моделью. Система должна позволять разметчикам исправлять текст, границы сегментов, пропущенную речь, кросстолки, технические термины и подготавливать итоговые данные для дальнейшего использования в ML/ASR-пайплайнах.

1.3. Цель разработки

- полностью покрыть базовый функционал Геско;
- устранить ключевые неудобства текущего процесса;
- поддержать роли разметчика, верификатора, супервайзера и администратора;
- обеспечить контроль качества разметки;
- ускорить обработку аудио-/видеофайлов;
- снизить количество ошибок за счёт автосохранения, подсказок, терминологического модуля и автоматических проверок.

1.4. Формат хакатона

Хакатон проводится в формате командной разработки. Команды должны представить работающий MVP веб-сервиса, демонстрирующий полный пользовательский сценарий: загрузка данных, разметка, проверка, возврат на доработку или приёмка, экспорт результата.

1.5. Ожидаемый результат для участников

- работающий веб-прототип;
- исходный код;
- инструкция по запуску;
- описание архитектуры;
- демонстрационный набор данных;
- презентация;
- описание реализованных и нереализованных функций;
- план развития продукта.

2. Описание предметной области

2.1. Что такое аудио-/видеоразметка

Аудио-/видеоразметка — это процесс ручной или полуавтоматической подготовки речевых данных, при котором аудиозапись делится на временные сегменты, каждому сегменту назначается текстовая транскрипция, а при необходимости уточняются спикеры, кросстолки, технические термины, шумы и спорные фрагменты.

Если аудио связано с видео, видеоряд используется для уточнения контекста и идентификации говорящего.

2.2. Как используется предразметка модели

Предразметка формируется моделью автоматического распознавания речи. Разметчик не создаёт все данные с нуля, а исправляет ошибки модели и приводит результат к требованиям проекта.

- добавляет пропущенную речь;

- исправляет неверно распознанный текст;
- удаляет ошибочные сегменты;
- корректирует границы сегментов;
- проверяет технические термины;
- обрабатывает кросстопки;
- фиксирует спорные и неопознанные термины.

2.3. Роли пользователей

Роль	Назначение
Разметчик	Выполняет первичную разметку или исправление предразметки модели.
Верификатор	Проверяет работу разметчика, оставляет замечания, принимает или возвращает задачу на доработку.
Супервайзер	Контролирует ход проекта, распределяет задачи, анализирует качество и скорость работы.
Администратор	Управляет пользователями, проектами, настройками, словарями и правами доступа.
ML-инженер	Использует выгруженные данные для обучения, дообучения и оценки ASR/NLP-моделей.
Заказчик	Получает итоговые размеченные данные, отчёты и статистику качества.

2.4. Почему важно качество сегментации, текста и терминов

Качество разметки напрямую влияет на качество ML/ASR-моделей. Ошибки в границах сегментов приводят к некорректной синхронизации аудио и текста. Ошибки в технических терминах и аббревиатурах ухудшают обучение модели на специализированной предметной области. Неправильная обработка кросстопок, коротких реплик и слов-паразитов приводит к потере речевого контекста.

3. Анализ текущего функционала Gesco

Функция Gesco	Описание	Использование	Обязательность	Возможное улучшение
Аудиоволна / waveform	Визуальное отображение аудиодорожки.	Ориентация во времени и поиск границ речи.	Обязательно	Точное масштабирование, цветовая индикация проблемных участков.
Сегменты речи	Выделенные интервалы аудио с текстом.	Редактирование текста и временных границ.	Обязательно	Карточки сегментов, статусы проверки, комментарии.
Границы сегментов	Начало и конец речевого фрагмента.	Сдвиг границ по словам и шуму.	Обязательно	Snap-to-speech, подсказки по началу/концу речи.
Цветовое выделение	Разные сегменты выделяются цветами.	Упрощает визуальную навигацию.	Обязательно	Цвета по статусам: ошибка, проверено, спорно, кроссток.
Масштабирование	Увеличение/уменьшение таймлайна.	Точная правка коротких сегментов.	Обязательно	Горячие клавиши, пресеты масштаба, мини-карта таймлайна.
Воспроизведение аудио	Проигрывание записи или участка.	Сверка текста с аудио.	Обязательно	Изменение скорости, циклическое воспроизведение участка.
Play Segment	Прослушивание выбранного сегмента.	Проверка обрезания слов в начале и конце.	Обязательно	Автоповтор сегмента, проигрывание с отступом до/после.
Видео-панель	Просмотр связанного видео.	Уточнение контекста и спикера.	Для расширенного MVP	Синхронное видео, увеличение, режим «картинка в картинке».
Редактирование текста	Исправление текста сегмента.	Основная работа разметчика.	Обязательно	Проверка правил, подсказки, история изменений.
Сохранение изменений	Фиксация правок.	Сохранение результата работы.	Обязательно	Автосохранение, индикатор статуса, журнал версий.
Загрузка/выгрузка файла	Работа с исходными и итоговыми JSON.	Загрузка предразметки и сдача результата.	Обязательно	Импорт/экспорт в несколько форматов, валидация структуры.
Предразметка модели	Начальный результат ASR/ML.	Исправление ошибок модели.	Обязательно	Отображение confidence score, подсветка низкой уверенности.
Проверка сегментов	Ручная проверка каждого сегмента.	Контроль прослушивания записи до конца.	Обязательно	Чек-листы, прогресс прослушивания, блокировка отправки без проверки.
Кросстопки	Пересекающаяся речь нескольких спикеров.	Запись речи в одном сегменте по порядку произнесения.	Обязательно	Специальная метка, визуальное предупреждение, комментарий.
Работа с терминами	Проверка технических слов и латиницы.	Корректное написание по инструкции.	Обязательно	Встроенный словарь, терминологическая база, список спорных терминов.

4. Проблемы и ограничения текущего процесса

Проблема	Описание	Последствие
Риск несохранения изменений	Изменения могут не сохраниться без перехода между сегментами или дополнительного действия.	Потеря выполненной работы.
Зависимость от Chrome	Разметку рекомендуется выполнять только в последней версии Chrome.	Ограничение совместимости.
Сложность коротких сегментов	Короткие сегменты нужно обязательно переслушивать через Play Segment.	Рост трудозатрат.
Ручной контроль границ	Нельзя ориентироваться только на waveform, так как последние слоги могут не отображаться.	Риск обрезания слов.
Нет встроенной проверки правил	Разметчик должен помнить большое количество правил нормализации текста.	Высокий риск ошибок.
Нет автоматической проверки терминов	Технические термины, YADRO-термины, аббревиатуры и англицизмы проверяются вручную.	Ошибки в специализированной лексике.
Нет единого workflow проверки	Проверка и обратная связь не встроены как управляемый процесс.	Сложность контроля качества.
Нет прозрачной аналитики	Не видно скорости, качества, возвратов и ошибок по типам.	Сложно управлять командой.
Спорные термины фиксируются отдельно	Инструкция требует вести отдельный txt/документ со спорными терминами.	Разрозненность данных.
Высокая зависимость от внимательности	Большинство проверок выполняется вручную.	Нестабильное качество.

5. Целевое описание нового сервиса

Новый сервис должен представлять собой современную веб-платформу для аудио-/видеоразметки, объединяющую следующие модули:

- медиаплеер с синхронным аудио и видео;
- waveform-редактор;
- редактор сегментов;
- редактор текста транскрипции;
- AI-помощник;
- терминологический модуль;
- модуль контроля качества;
- кабинет верификатора;
- аналитика по проектам и исполнителям;
- импорт/экспорт данных;
- администрирование пользователей, ролей, проектов и правил.

Сервис должен не просто повторять Gesko, а обеспечивать промышленный workflow: от загрузки предразметки до финальной верификации и выгрузки результата.

6. Функциональные требования

6.1. Авторизация и роли

Система должна поддерживать регистрацию, вход и разграничение прав пользователей.

Роль	Права
Администратор	Создание проектов, пользователей, ролей, настройка правил, просмотр всей аналитики.
Супервайзер	Назначение задач, контроль статусов, просмотр качества, перераспределение задач.
Разметчик	Просмотр назначенных задач, редактирование сегментов и текста, отправка на проверку.
Верификатор	Проверка задач, комментарии, принятие или возврат на доработку.
ML-инженер	Доступ к выгрузкам, версиям данных, статистике ошибок.
Заказчик	Просмотр отчетов и статуса проекта без права редактирования.

Дополнительные требования: вход по логину и паролю, восстановление пароля, JWT/session-based авторизация, разграничение доступа по ролям, журнал действий пользователя, история назначения задач, запрет доступа к чужим задачам без соответствующих прав.

6.2. Управление проектами

- создание проекта с названием, описанием, заказчиком и дедлайном;
- загрузка инструкции по разметке;
- настройка правил разметки;
- выбор формата входных и выходных данных;
- назначение разметчиков и верификаторов;
- распределение файлов между исполнителями;
- настройка приоритетов и статусов задач.

Статус	Описание
Новая	Задача создана, но не назначена.
Назначена	Задача назначена разметчику.
В работе	Разметчик открыл и начал обработку.
На проверке	Задача отправлена верификатору.
На доработке	Верификатор вернул задачу с замечаниями.
Исправлена	Разметчик обработал замечания.
Принята	Верификатор принял задачу.
Выгружена	Итоговый файл экспортирован.

6.3. Загрузка и хранение данных

- загрузка аудиофайлов;
- загрузка видеофайлов;
- загрузка JSON-предразметки Gesco;
- загрузка словарей терминов;
- загрузка инструкций и справочных материалов;
- хранение исходной, рабочей и итоговой версии файла;
- контроль версий и восстановление предыдущей версии;
- фиксация автора каждого изменения.

6.4. Медиаплеер

Медиаплеер является центральным элементом рабочего места разметчика.

Обязательные функции:

- отображение аудиоволны;
- воспроизведение аудио;
- пауза и перемотка;
- переход к выбранному сегменту;
- воспроизведение выбранного сегмента;
- отображение текущего времени и длительности файла;
- масштабирование таймлайна;
- точное позиционирование курсора.

Расширенные функции:

- синхронное воспроизведение аудио и видео;
- изменение скорости воспроизведения: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x;
- циклическое воспроизведение сегмента;
- воспроизведение с отступом 0.3–1 секунды до и после сегмента;
- горячие клавиши;
- визуальное выделение активного сегмента;

- мини-карта файла;
- индикатор уже прослушанных участков.

6.5. Редактор сегментов

- создание нового сегмента;
- удаление сегмента;
- изменение начала и конца сегмента;
- перемещение границ сегмента;
- объединение и разделение сегментов;
- выбор активного сегмента;
- прослушивание активного сегмента;
- отображение текста сегмента рядом с таймлайном или в отдельной панели.

Автоматические проверки сегментов:

- пустые сегменты;
- сегменты без текста;
- пересекающиеся сегменты;
- слишком короткие и слишком длинные сегменты;
- сегменты с подозрительно длинной паузой;
- границы, потенциально обрезающие слово;
- несохранённые изменения;
- нарушенный порядок времени.

Требования к точности: границы сегмента должны задаваться с точностью не хуже 0,01 секунды; интерфейс должен позволять точное ручное позиционирование; изменение границ должно сразу отражаться на waveform; все изменения должны автоматически сохраняться.

6.6. Редактор текста

- редактирование текста активного сегмента;
- автосохранение;
- индикатор сохранения;
- подсветка несохранённых изменений;
- история правок;
- undo/redo;
- вставка и очистка текста;
- переход между сегментами с клавиатуры;
- сохранение правок при переходе между сегментами.

Система должна помогать разметчику соблюдать правила инструкции: предложение начинается с большой буквы; имена собственные пишутся с большой буквы; слова-паразиты сохраняются; значимые короткие реплики сохраняются; звуки заполнения паузы не записываются; просторечия нормализуются там, где это требуется; технические термины, иностранные слова, аббревиатуры, YADRO-термины, цифры, проценты, номера и годы проверяются по правилам проекта.

6.7. Работа с кросстолками

- разрешить хранение речи нескольких спикеров в одном сегменте;
- разрешить запись речи по порядку произнесения;
- не требовать обязательной отдельной метки нескольких спикеров, если проект этого не требует;
- позволять верификатору отметить сегмент как спорный;
- отображать предупреждение о возможном кросстолке;
- позволять добавить комментарий к кросстолку;

- поддерживать сценарий, когда речь второго спикера не размечается, если она не была предразмечена и не является приоритетной.

6.8. Работа со спикерами

- отображать спикеров из предразметки;
- не требовать обязательного проставления имени спикера;
- запрещать самовольное переименование спикера, если это задано правилами проекта;
- позволять использовать видео для уточнения контекста;
- поддерживать режим «спикеры не размечаются»;
- хранить исходные speaker/name из предразметки;
- фиксировать изменения, если проектом разрешено редактирование спикеров.

6.9. Терминологический модуль

Терминологический модуль должен заменить внешний txt-файл со спорными терминами и встроить работу с терминами в сервис.

- встроенный словарь терминов проекта;
- добавление нового термина;
- пометка термина как спорного или неопознанного;
- указание варианта написания;
- комментарий разметчика и верификатора;
- статусы: новый, на проверке, подтверждён, отклонён;
- экспорт списка спорных терминов;
- поиск и фильтрация по терминам.

Система должна проверять латиницу и кириллицу, YADRO-термины, названия продуктов TATLIN, VEGMAN, UNIFIED, BACKUP, FLEX, ARCHIVE, аббревиатуры, технические термины, расширения файлов json/csv/ini/asn1, CI/CD и другие термины со слешем, русифицированные англицизмы, слова с апострофом: API'шный, IP'шник, SSD'шник.

6.10. AI-помощник

AI-помощник является дополнительной функцией и может быть реализован в MVP частично или в виде mock-сервиса.

- автоматическое обнаружение вероятно ошибочных сегментов;
- подсказки по границам сегментов;
- поиск пропущенной речи;
- поиск обрезанных слов;
- определение длинных пауз;
- подсветка мест с низкой уверенностью ASR;
- подсказки по пунктуации;
- подсказки по техническим терминам;
- проверка соответствия текста аудио;
- поиск сегментов без текста;
- поиск подозрительных повторов;
- подсказка, нужно ли сохранить «да», «нет», «угу», «ага»;
- предложение вариантов исправления.

AI-помощник не должен автоматически изменять итоговый текст без подтверждения пользователя. Все исправления должны приниматься разметчиком или верификатором вручную.

6.11. Контроль качества

Чек-лист разметчика:

- запись прослушана до конца;
- все сегменты проверены;
- границы сегментов исправлены;
- обрезанные слова проверены;
- пропущенная речь добавлена;
- некорректная разметка удалена;
- кросстопки обработаны;
- значимые короткие реплики добавлены;
- термины проверены;
- спорные термины зафиксированы;
- несохранённых изменений нет.

Чек-лист верификатора:

- соответствие текста аудио;
- корректность границ;
- наличие пропущенной речи;
- корректность терминов;
- соблюдение правил текста;
- корректность обработки кросстолков;
- отсутствие пустых и ошибочных сегментов;
- обработка замечаний после возврата.

Автоматические проверки перед отправкой должны выявлять: несохранённые изменения, пустые сегменты, сегменты без текста, пересекающиеся сегменты, подозрительные термины, незакрытые замечания, неотмеченный чек-лист, отсутствие подтверждения, что запись прослушана до конца.

6.12. Экспорт и импорт

Импорт: аудио, видео, JSON Gecko, словарь терминов, инструкция, тестовые данные.

Экспорт: итоговый JSON в формате, совместимом с Gecko; версия для ML/ASR-пайплайна; отчёт по качеству; список спорных терминов; статистика по исполнителям; история изменений; комментарии верификатора.

6.13. Аналитика и отчётность

Метрика	Описание
Количество обработанных файлов	Сколько файлов обработано по проекту.
Длительность размеченного аудио	Суммарная длительность в минутах/часах.
Скорость разметки	Минут аудио в час работы.
Количество исправлений	Число изменений текста и границ.
Количество замечаний	Замечания верификатора.
Процент возвратов	Доля задач, возвращённых на доработку.
Статистика по терминам	Новые, спорные, подтверждённые термины.
Рейтинг качества	Оценка качества по разметчикам.
Прогресс проекта	Выполнение по файлам, часам и дедлайнам.

6.14. Администрирование

- создавать пользователей;
- назначать роли;
- блокировать пользователей;
- создавать проекты;
- загружать инструкции;
- загружать словари;

- настраивать правила разметки;
- просматривать аудит действий;
- управлять резервными копиями;
- выгружать проектные данные;
- настраивать параметры автосохранения;
- управлять форматами экспорта.

7. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Интерфейс должен открывать файл длительностью до 60 минут без критических задержек.
Точность	Границы сегмента должны редактироваться с точностью не хуже 0,01 секунды.
Автосохранение	Изменения текста и границ должны сохраняться автоматически не реже одного раза в 5 секунд.
Браузеры	Сервис должен работать в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox.
Адаптивность	Интерфейс должен корректно работать на экранах ноутбуков и мониторах Full HD.
Безопасность	Доступ к данным только после авторизации.
Персональные данные	Должна быть предусмотрена защита загружаемых аудио-/видеофайлов.
Журналирование	Все действия пользователя должны сохраняться в AuditLog.
Масштабируемость	Архитектура должна позволять добавлять новые проекты и пользователей.
Отказоустойчивость	При сбое браузера пользователь не должен терять последние изменения.
Резервное копирование	Должна быть предусмотрена возможность восстановления данных.
Удобство	Новичок должен понять базовый сценарий работы за 10–15 минут.
Доступность	Желательна поддержка горячих клавиш и понятной визуальной навигации.

8. Требования к интерфейсу

8.1. Основные экраны

Экран	Назначение
Экран входа	Авторизация пользователя.
Список проектов	Просмотр доступных проектов.
Список задач	Просмотр назначенных задач и статусов.
Рабочее место разметчика	Основная разметка аудио/видео.
Рабочее место верификатора	Проверка, комментарии, возврат или приёмка.
Экран терминов	Управление спорными и подтверждёнными терминами.
Экран отчётов	Статистика по проекту и исполнителям.
Административная панель	Управление пользователями, проектами и настройками.

8.2. Рабочее место разметчика

- верхняя панель с названием проекта, задачей и статусом сохранения;
- аудиоволна;
- временная шкала;
- панель управления воспроизведением;
- видео-панель;
- список сегментов;
- редактор текста активного сегмента;
- панель терминов;
- панель замечаний;
- индикатор качества;
- кнопки «Сохранить», «Отправить на проверку», «Экспорт»;
- блок горячих клавиш;
- чек-лист перед отправкой.

8.3. Рабочее место верификатора

- просмотр результата разметчика;
- прослушивание сегментов;
- сравнение с исходной предразметкой;
- добавление комментариев;
- отметка ошибок по категориям;
- возврат задачи на доработку;
- принятие задачи;
- просмотр истории исправлений.

9. Модель данных

Сущность	Ключевые поля
User	id, full_name, email, password_hash, role_id, status, created_at
Role	id, name, permissions
Project	id, name, description, customer, instruction_file_id, status, deadline
Task	id, project_id, media_file_id, assignee_id, verifier_id, status, priority, deadline
MediaFile	id, project_id, audio_path, video_path, duration, format, uploaded_at
Segment	id, task_id, start_time, end_time, text, speaker_id, status, confidence, is_crosstalk
Speaker	id, task_id, original_name, display_name, editable
Transcript	id, task_id, source_json, current_json, version, created_at
Term	id, project_id, value, normalized_value, type, status, comment
Comment	id, task_id, segment_id, author_id, text, status, created_at
VerificationResult	id, task_id, verifier_id, decision, score, comment, created_at
QualityCheck	id, task_id, check_type, result, message, severity
ExportFile	id, task_id, format, path, created_at
AuditLog	id, user_id, entity_type, entity_id, action, old_value, new_value, created_at

10. Пользовательские сценарии

10.1. Разметчик получает задачу

1. Разметчик входит в систему.
2. Открывает список задач.
3. Выбирает задачу со статусом «Назначена».
4. Открывает рабочее место.
5. Система загружает аудио, видео и JSON-предразметку.
6. Задача переходит в статус «В работе».

10.2. Разметчик открывает аудио с видео

7. Система отображает waveform.
8. Если есть видео, отображается видео-панель.
9. Аудио и видео синхронизированы по времени.
10. Разметчик включает масштабирование.
11. Разметчик переходит к любому сегменту.

10.3. Разметчик исправляет границы сегмента

12. Разметчик выбирает сегмент.
13. Прослушивает его через Play Segment.
14. Перемещает начало или конец сегмента.
15. Система проверяет пересечения и обрезанные слова.
16. Изменение автоматически сохраняется.

10.4. Разметчик исправляет текст

- 17. Разметчик открывает текст сегмента.
- 18. Исправляет ошибки модели.
- 19. Добавляет пропущенную значимую речь.
- 20. Проверяет пунктуацию и термины.
- 21. Система подсвечивает спорные места.
- 22. Изменения автоматически сохраняются.

10.5. Разметчик фиксирует спорный термин

- 23. Разметчик выделяет термин.
- 24. Нажимает «Добавить в спорные термины».
- 25. Указывает комментарий.
- 26. Термин попадает в терминологический модуль.
- 27. Верификатор видит термин при проверке.

10.6. Разметчик отправляет задачу на проверку

- 28. Разметчик открывает чек-лист.
- 29. Подтверждает выполнение обязательных пунктов.
- 30. Система запускает автоматические проверки.
- 31. Если критических ошибок нет, задача отправляется на проверку.
- 32. Статус меняется на «На проверке».

10.7. Верификатор проверяет задачу

- 33. Верификатор открывает задачу.
- 34. Прослушивает спорные и выборочные сегменты.
- 35. Проверяет замечания системы.
- 36. Добавляет комментарии.
- 37. Принимает задачу или возвращает на доработку.

10.8. Верификатор возвращает задачу на доработку

- 38. Верификатор отмечает ошибки.
- 39. Указывает комментарии по сегментам.
- 40. Нажимает «Вернуть на доработку».
- 41. Разметчик получает уведомление.
- 42. Статус задачи меняется на «На доработке».

10.9. Разметчик исправляет замечания

- 43. Разметчик открывает замечания.
- 44. Переходит к каждому проблемному сегменту.
- 45. Исправляет текст, границы или термин.
- 46. Закрывает замечание.
- 47. Повторно отправляет задачу на проверку.

10.10. Администратор выгружает итоговый JSON и отчёт

- 48. Администратор открывает принятую задачу.
- 49. Выбирает формат экспорта.
- 50. Система формирует JSON.
- 51. Система формирует отчёт по качеству.
- 52. Файлы сохраняются в проекте и доступны для скачивания.

11. Требования к MVP для хакатона

11.1. Обязательный MVP

Функция	Минимальное требование
Загрузка аудио	Пользователь может загрузить аудиофайл.
Загрузка JSON	Пользователь может загрузить JSON-предразметку.
Waveform	Аудиодорожка отображается в интерфейсе.
Проигрывание	Можно воспроизводить аудио.
Сегменты	Можно просматривать и редактировать сегменты.
Границы	Можно изменять start/end сегмента.
Текст	Можно редактировать текст сегмента.
Автосохранение	Изменения сохраняются без ручного действия.
Экспорт JSON	Итоговая разметка выгружается.
Базовые роли	Есть минимум роли разметчика и верификатора.
Чек-лист качества	Перед отправкой отображается базовый чек-лист.

11.2. Расширенный MVP

- поддержка видео;
- синхронное воспроизведение аудио и видео;
- комментарии верификатора;
- возврат задачи на доработку;
- терминологический словарь;
- автоматические проверки;
- история изменений;
- горячие клавиши;
- статусы задач;
- базовая аналитика.

11.3. Дополнительные функции

- AI-помощник;
- автоматический поиск ошибок;
- подсветка низкой уверенности ASR;
- дашборд качества;
- командная работа;
- интеграция с ASR-моделями;
- сравнение версий разметки;
- экспорт отчётов;
- поддержка нескольких проектов.

12. Технологические рекомендации

Компонент	Возможный стек
Frontend	React / Vue / Angular, TypeScript, WaveSurfer.js
Backend	Python FastAPI / Node.js NestJS / Django REST Framework
База данных	PostgreSQL
Хранение медиа	S3-compatible storage / MinIO / локальное файловое хранилище для MVP
Очередь задач	Redis Queue / Celery / RabbitMQ
ML/AI-модуль	Python, Whisper, Vosk, pyannote.audio, LLM API mock
DevOps	Docker, Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions / GitLab CI
Авторизация	JWT / OAuth2
Логирование	Backend-логи + AuditLog в БД

Команды могут выбрать другой стек, если смогут обосновать выбор и показать работоспособный прототип.

13. API

13.1. Auth API

Метод	Назначение
POST /auth/login	Вход пользователя
POST /auth/logout	Выход
POST /auth/refresh	Обновление токена
GET /auth/me	Получение текущего пользователя

13.2. Projects API

Метод	Назначение
GET /projects	Список проектов
POST /projects	Создание проекта
GET /projects/{id}	Карточка проекта
PUT /projects/{id}	Обновление проекта
DELETE /projects/{id}	Архивация проекта

13.3. Tasks API

Метод	Назначение
GET /tasks	Список задач
POST /tasks	Создание задачи
GET /tasks/{id}	Получение задачи
PUT /tasks/{id}/status	Изменение статуса
POST /tasks/{id}/assign	Назначение исполнителя
POST /tasks/{id}/submit	Отправка на проверку

13.4. Media API

Метод	Назначение
POST /media/upload	Загрузка аудио/видео
GET /media/{id}	Получение файла
GET /media/{id}/waveform	Получение waveform
DELETE /media/{id}	Удаление файла

13.5. Segments API

Метод	Назначение
GET /tasks/{task_id}/segments	Получение сегментов
POST /segments	Создание сегмента
PUT /segments/{id}	Обновление сегмента
DELETE /segments/{id}	Удаление сегмента
POST /segments/{id}/split	Разделение
POST /segments/merge	Объединение

13.6. Transcripts API

Метод	Назначение
GET /tasks/{task_id}/transcript	Получение транскрипции
PUT /segments/{id}/text	Обновление текста
GET /tasks/{task_id}/versions	История версий
POST /tasks/{task_id}/restore	Восстановление версии

13.7. Terms API

Метод	Назначение
GET /projects/{id}/terms	Список терминов
POST /terms	Добавление термина
PUT /terms/{id}	Обновление термина
POST /terms/{id}/approve	Подтверждение термина
POST /terms/{id}/reject	Отклонение термина

13.8. Verification API

Метод	Назначение
POST /tasks/{id}/comments	Добавление замечания
GET /tasks/{id}/comments	Получение замечаний
POST /tasks/{id}/return	Возврат на доработку
POST /tasks/{id}/accept	Приёмка задачи

13.9. Export API

Метод	Назначение
POST /tasks/{id}/export/json	Экспорт JSON
POST /tasks/{id}/export/report	Экспорт отчёта
GET /exports/{id}	Скачивание файла

13.10. Analytics API

Метод	Назначение
GET /analytics/project/{id}	Аналитика проекта
GET /analytics/users	Аналитика исполнителей
GET /analytics/quality	Метрики качества
GET /analytics/terms	Статистика терминов

14. Критерии приёмки результата хакатона

Критерий	Минимальное требование	Способ проверки	Вес
Покрытие функционала Gecko	Реализованы аудио, waveform, сегменты, текст, экспорт.	Демонстрация сценария.	15
Работа с сегментами	Можно создавать, редактировать, удалять и менять границы.	Live demo.	10
Корректность экспорта	Итоговый JSON содержит изменённые сегменты и текст.	Проверка файла.	10
Автосохранение	Изменения не теряются при переходе между сегментами.	Тестовый сценарий.	10
UX/UI	Интерфейс понятен разметчику.	Экспертная оценка.	10
Workflow разметчик–верификатор	Есть отправка на проверку, замечания, возврат.	Live demo.	10
Новые функции	Есть функции сверх Gecko.	Демонстрация.	10
Контроль качества	Есть чек-лист и автоматические проверки.	Проверка интерфейса.	10
Архитектура	Есть понятная структура frontend/backend/data.	Защита архитектуры.	10
Презентация	Команда ясно объясняет продукт и сценарий.	Выступление.	5

15. Система оценки команд

Блок	Баллы
Функциональность	30
UX/UI	15
Архитектура	15
Качество работы с данными	15
Новые функции и AI	10
Стабильность и демонстрация	10
Документация и презентация	5

Детализация оценки: функциональность включает загрузку данных, waveform, медиаплеер, редактор сегментов, редактор текста, экспорт, роли и статусы; UX/UI оценивает понятность и скорость типовых действий; архитектура оценивает разделение frontend/backend, модель данных, API и качество кода; качество данных оценивает импорт/экспорт JSON, контроль версий и отсутствие потери изменений; новые функции и AI оценивают терминологический модуль, автоматические проверки, AI-подсказки и аналитику.

16. Ограничения хакатона

- время разработки ограничено, поэтому допускается реализация части функций в упрощённом виде;
- обязателен работающий прототип, а не только макет;
- сложные ML-функции могут быть реализованы как mock-сервис;
- команда должна показать полный сценарий: загрузка, разметка, проверка, экспорт;
- для demo допускается использование короткого аудио-/видеофайла;
- обязательна инструкция по запуску;
- приоритет отдаётся стабильности базового сценария, а не количеству частично работающих функций;
- данные должны храниться так, чтобы пользователь не терял изменения при обновлении страницы или переходе между сегментами.

17. Ожидаемые артефакты от команд

- исходный код;
- README с инструкцией по запуску;
- описание архитектуры;
- схема базы данных или описание модели данных;
- описание API;
- тестовые данные;
- demo-видео или live demo;
- презентация;
- описание реализованного функционала;
- список известных ограничений;
- список нереализованных, но запланированных функций;
- краткий план развития после хакатона.

18. Риски и меры снижения

Риск	Описание	Меры снижения
Сложность waveform-редактора	Точная работа с аудиоволной требует времени.	Использовать готовые библиотеки, например WaveSurfer.js.
Синхронизация аудио и видео	Видео может отставать от аудио.	В MVP использовать единый HTML5 player или синхронизацию по currentTime.
Потеря изменений	Главная проблема текущего процесса.	Реализовать автосохранение и индикатор сохранения.
Некорректный экспорт JSON	Итоговые данные могут быть непригодны для ML.	Сделать валидацию JSON перед экспортом.
Нехватка времени на AI	ML-функции сложны для хакатона.	Реализовать mock API с демонстрацией логики.
Недостаточная UX-проработка	Интерфейс может быть неудобен разметчикам.	Сфокусироваться на 3–5 основных действиях.
Ошибки на больших файлах	Большие аудио могут тормозить.	Для MVP ограничить длительность demo-файлов.
Сложность терминологических правил	В инструкции много частных случаев.	Реализовать базовый словарь и подсветку спорных терминов.
Сложность workflow проверки	Нужно реализовать роли и статусы.	Сделать минимальный workflow: разметчик → верификатор → принято/доработка.

19. Итоговый вывод

Идеальный результат хакатона — это не простая копия Геско, а современная веб-платформа для управляемой, проверяемой и масштабируемой аудио-/видеоразметки.

Сервис должен закрывать базовые задачи разметчика: загрузка аудио и предразметки, отображение waveform, редактирование сегментов, исправление текста, обработка кросстолков, проверка терминов и экспорт результата. Дополнительно он должен решать проблемы текущего процесса: риск несохранения изменений, отсутствие встроенной проверки правил, неудобную фиксацию спорных терминов, отсутствие прозрачной верификации и аналитики.

Ключевая ценность нового сервиса — объединение разметки, проверки качества, терминологии, командной работы и AI-подсказок в одном интерфейсе.